

software de control de error

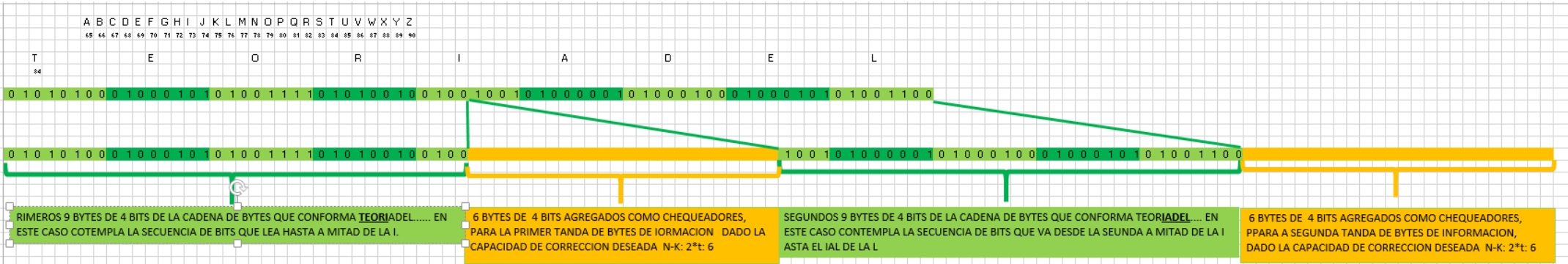
G5 (Codificación Reed-Solomon) G8 (Decodificación de ReedSolomon)

Para un GF(16) generado por $f(x)=X^4+X+1$ obtener un código de control de error que corrija hasta tres bytes (de 4 bits) erróneos. Para ello $N=15$, $K=9$ (bytes de 4 bits), $N-K=6$ (bytes de 4 bits)= $2*t$. (como instancia de prueba pueden utilizar OCTAVE)

Explicativo: Cada byte o Ascii del archivo a codificar deberá ser dividido en dos así quedaría conformada cada fracción de la información a codificar. Así cada 5 bytes del Ascii deberá tomar 4 y medio para usar como bytes de información de la primer palabra válida a la que se deberán agregar los 6 bytes chequeadores!!! Los últimos 4 bits del quinto byte leído inicialmente será conjuntamente con los 4 bytes del archivo Ascii original los que conformen los 9 bytes de 4bits de la segunda palabra válida de RS que también deberá agregar sus correspondientes chequeadores de modo que por cada 9 bytes (de 8 bits del Ascii original estará) agregando otros 6 bytes (3 bytes de 8 bits o 6 bytes de 4 bits por cada palabra válida). De modo que por cada 9 bytes Ascii originales enviaré 15 bytes expandiendo el archivo original pero logrando con ello atenuar los errores que se producen en el canal e comunicación corrigiendo tres bytes aleatorios erróneos de 4bits en cada palabra válida.

Tras ello y a efectos de controlar también errores en ráfaga a cada entrelace 10 código de los anteriores para lograr con ello corregir una posible ráfaga de hasta longitud 30 ($10 * t$).

1. Leer un archivo cualquiera Ascii A1
2. Codificarlo con la estrategia solicitada generar un archivo Ascii A2 testear errores hasta la capacidad del control de error del código (hasta 3 bytes, en cada palabra válida, en RS)
3. uego entrelazar códigos generando un archivo Ascii A3 y testear ráfagas erróneas de la capacidad solicitada.
4. En todos los casos tras la corrección volver al archivo original A1



EN DEFINITIVA, POR CADA 9 BYTES DE 4 BITS (36 BITS DE LA ORACION) SE TRANSMITEN 15 BYTES DE 4 BITS (15 LOGITUD DE PLABRA VALIDA N) TOTALIZANDO 60BITS. DE MODO QUE LA REDUNDANCIA MEDIDA EN BITS EN $N/K=60/36$ O MEDIDA EN BYTES $15/9$ HACE DISMINUIR LA TASA DE TRANSMISION POR UNIDAD DE TIEMPO, PERO AHORA PODEMOS CORREGIR ASTA 3 BYTES ALEATORIOS EN CADA BLOQUE DE 15 BYTES DE 4 BITS CADA UNO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!